Clase 10 · Primer Examen Parcial

Reconocimiento de Patrones · Ing. Rubén Omar Azuara Domínguez · lunes 28 sep 2026 (sesión 13 del curso) · Día de examen · Resumen de examen

PARTE 1 · El examen

Datos

En papel, sesión completa de 7:00 a 8:30. **Calificación: 20.5** escrita en el examen; **20/100** en Classroom (solo la parte entera; los decimales se guardan para la final). Examen escaneado y solución en `decimo/RP/RP-Examenes/RP-E01/`. La revisión pregunta por pregunta fue la **Clase 11** (2 oct).

Estructura

Bloque	Preguntas	Puntos
Teoría (65 %)	32: la 1 vale 3; de la 2 a la 32, 2 cada una	65
Práctica (35 %)	33 Hu (10), 34 GLCM norte-sur (10), 35 LDA con eigenvalores (15)	35

Según el profesor, toda la teoría salió de diapositivas y discusiones de clase; dos ejercicios eran iguales a las tareas y el tercero una adaptación de un ejemplo del pizarrón.

Temas que entraron y dónde repasarlos

Preguntas	Tema	Clases
1–6	Patrón, supervisado/no supervisado, etapas del sistema, espacios de características y de pesos, maldición de la dimensionalidad	−2, 6
7, 8, 12	Extracción vs. selección; propiedades de un buen conjunto; **7 pasos de MFCC en orden**	−1, 1
13–16	Filtrado, wrapper, embebidos; PCA vs. LDA	2, 3
17–21	Hold-out, K-Fold (la prueba no se usa en cada iteración), data drift	4
22–24	Funciones discriminantes, frontera gi = gj	6
25–29	Distancia mínima, Mahalanobis, K-Means, LBG, ISODATA	7
30–32	Bayes, posterior, QDA vs. LDA vs. Naive Bayes	8
33	Momentos → Hu con escala logarítmica	0, 1
34	GLCM: transpuesta, normalizar (÷ 40), ASM, energía, contraste	0, 1
35	LDA a mano: medias, S_B, S_W, inversa, λ y vector	3

Corrección del ejercicio 35

Con los datos impresos: μ2 = (8.4, 7.6), −2.2 en S_W y λ1 ≈ **7.83**; el profesor usó −2.02 y obtuvo 7.74. El eigenvector (2.34, 1) es el mismo.

PARTE 2 · Qué repasar para el siguiente

Prioridad	Qué
1	LDA completo a mano (15 pts, el de más peso)
2	GLCM: simétrica + normalizada antes de los descriptores
3	Cadena de momentos hasta Hu y logaritmo
4	Orden de MFCC; métricas y ROC (sensibilidad, especificidad, FPR)